

中国科学技术大学

2023—2024学年第一学期期末考试试卷

考试科目 贝叶斯分析 得分 _____

姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2024年1月3日上午9:45—11:45, 闭卷

一. (10分) 简答以下问题:

- (1) 已知正态总体 $N(\theta, 1)$ 下一组容量为16的样本均值为0.1, θ 的先验分布取为无信息先验, 则 θ 的95%置信区间与95%可信区间分别是多少? 如何解释这两者的意义.
- (2) 解释显著性检验方法和贝叶斯假设检验的差异.
- (3) 解释贝叶斯变分法算法特点.
- (4) 解释贝叶斯因子的优缺点.
- (5) 解释先验敏感性分析的目的.

二. (20分) 设 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为来自正态分布 $N(\theta, \sigma^2)$ 的简单样本, 试在下述两种先验下求 θ 的后验密度:

- (1) (θ, σ^2) 的先验分布为Jeffreys先验;
- (2) (θ, σ^2) 的先验分布为正态-逆伽马先验, 即 $\theta|\sigma^2 \sim N(\theta_0, k\sigma^2), \sigma^2 \sim IG(a, b)$, 其中 θ_0, k, a, b 为已知参数, $IG(a, b)$ 表示逆伽马分布, 密度为 $\frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{-a-1} \exp(-\frac{b}{x})$.

三. (30分) 设二项总体 $B(1, \theta)$ 的一组容量为 n 的简单样本之和为 T , 先验分布 π 为 $Beta(0.5, 0.5)$, 其中 $Beta(a, b)$ 的密度为 $f(x) = \frac{1}{B(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}$. 试

- (1) 求后验最大众数(MAP)估计 $\hat{\theta}$, 并证明其具有后验相合性.
- (2) 求 θ 的 $1 - \alpha$ 可信区间, 并解释其与置信区间的区别.
- (3) 在加权平方损失 $L(\theta, a) = (\theta - a)^2 / [\theta(1 - \theta)]$ 下求 θ 的贝叶斯估计.
- (4) 对假设检验问题 $H_0: \theta \leq 0.4 \leftrightarrow H_1: \theta > 0.4$, 如果 $n = 150, T = 65$, 写出通过MCMC计算检验问题的贝叶斯因子的算法.

四. (20分) 设观测 Y 服从指数分布 $Exp(1/\beta)$ (即均值为 β 的指数分布), 且一次观测值为5.2. 若我们有先验知识 $\beta > 1$. 考虑 $\theta = 1/\beta$, 试

- (1) 给出 θ 的一个合理先验. 如果我们相信 β 的先验均值在10附近(非常有可能在5-15之间), 给出 θ 先验分布中超参数的合理值.

(2) 使用Beta分布 $q(\theta_{\text{propose}} | \theta_{\text{curr}}) = \text{Beta}(a_{\text{curr}}, b_{\text{curr}})$ 作为提议分布, 其中

$$a_{\text{curr}} = \left(\frac{1 - \theta_{\text{curr}}}{V} - \frac{1}{\theta_{\text{curr}}} \right) (\theta_{\text{curr}})^2,$$
$$b_{\text{curr}} = \left(\frac{1 - \theta_{\text{curr}}}{V} - \frac{1}{\theta_{\text{curr}}} \right) \theta_{\text{curr}} (1 - \theta_{\text{curr}}),$$

θ_{curr} 为链的当前值, $V = k\theta_{\text{curr}}(1 - \theta_{\text{curr}})$ ($0 < k < 1$ 为选定的常数). 写出从 θ 后验分布进行MCMC抽样的Metropolis-Hastings算法.

(3) 若(2)中的接受概率过高或过低, 如何调整算法.

五. (20分) 肺纤维化是一种由肺部瘢痕形成而引起的病因不明, 治愈方法不明的疾病. 肺活量 (FVC) 计量值被用来评估患者的肺功能. 在一项研究中, 176 名患者在1-2年内进行了多次随访, 随访时记录了患者ID, 随访周数和FVC 测量值. 每位患者在第-12周至133周内的特定周进行了9次随访, FVC呈现明显的随随访时间线性下降趋势. 感兴趣的问题是预测患者在[-12, 133]内任意周的FVC值及95%预测区间.

(1) 假设每位患者的FVC值服从正态分布, 试写出此问题的贝叶斯层次模型, 解释所提模型的动机与合理性.

(2) 写出所提模型下求FVC预测值及95%预测区间的MCMC计算算法.

(3) 给出所提MCMC算法的收敛性诊断方法.

附录:

上分位数: $u_{0.025} = 1.96, u_{0.05} = 1.64$